

Anexo: Evolucion de la Capacidad y Demanda en el SEN

Anexo: Evolución de la Capacidad Instalada, Disponible y Demanda Máxima en el SEN (1998-2026)

Autor: Ing. Melvin Eleazar Padilla Valdez

Junio de 2026

RESUMEN

Este documento analiza la brecha histórica entre la capacidad instalada (nominal), la capacidad disponible (real operativa) y la demanda máxima del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Al correlacionar el colapso del parque de generación termoeléctrica regional con las estimaciones de radiancia nocturna (NTL), se demuestra matemáticamente que la contracción de la demanda a 6.315 MW no es un fenómeno de ahorro energético, sino el límite físico máximo de transferencia de una red que ha perdido su inercia rotacional y su reserva rodante.

1. VISIÓN MACROSCÓPICA: EL DÉFICIT DE RESERVA RODANTE

La robustez de un sistema de potencia se mide por su "Reserva Rodante" (la diferencia entre la capacidad generadora sincronizada y la demanda en tiempo real). Históricamente, el SEN mantenía un margen de seguridad superior al 20%. La siguiente tabla, elaborada a partir de anuarios de OPSIS y estimaciones de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (AVIEM), ilustra el deterioro de este indicador.

Tabla 1: Evolución Macroscópica de Capacidad y Demanda (1998-2026)

Indicador (MW)	1998	2013 (Pico)	2019 (Apagón)	2026 (Est. Actual)
Capacidad Instalada (Nominal)	19.500	28.000	32.000	~34.000
Capacidad Disponible (Real)	15.500	19.000	10.500	~7.500 a 8.500
Demanda Máxima Solicitada	12.500	18.600	~12.000	N/D (Censurado)
Demanda Real Servida	12.500	18.600	~9.000	6.315 (Modelo NTL)
Margen de Reserva Operativa	+3.000	+400	DÉFICIT	< 1.500 (Inestable)

Análisis: Aunque la capacidad instalada nominal aumentó masivamente (compras de plantas termoeléctricas), la falta de mantenimiento redujo la capacidad disponible. Para 2026, la capacidad real operativa del país gravita peligrosamente cerca de la demanda estimada por el modelo satelital (6.315 MW). Esto explica la censura institucional de 14.000 MW: admitir que la disponibilidad cayó a ~8.000 MW evidenciaría la destrucción de más de 25.000 MW de infraestructura térmica.

2. ANÁLISIS REGIONAL: EL COLAPSO DEL PARQUE TERMOELÉCTRICO

El modelo fotométrico reveló marcadas diferencias en la inestabilidad de Carabobo, Zulia y Miranda. Esto se explica directamente al auditar la capacidad instalada vs. disponible en estas regiones específicas.

Tabla 2: Disponibilidad Termoeléctrica Regional Crítica (Proyección 2026)

--

Anexo: Evolucion de la Capacidad y Demanda en el SEN

Región / Planta Principal Impacto en la Red	Cap. Instalada (MW)	Cap. Disponible (MW)	Rendimiento (%)	
Zulia (Termozulia/R. Laguna) Racionamiento extremo	~2.600	~150 - 250	< 10%	
Carabobo (Planta Centro/P.C) Oscilaciones violentas	~2.450	~200 - 300	< 12%	
Miranda (Tacoa/India Urquía) Caídas de tensión	~2.800	~300 - 500	< 18%	
Total Nodos de Estudio Pérdida de Inercia	~7.850 MW	~650 - 1.050 MW	~11% Promedio	

Análisis Topológico: Las tres regiones en estudio poseen casi 8.000 MW de capacidad termoeléctrica instalada, suficiente para cubrir holgadamente sus demandas históricas independientemente de Guri. Sin embargo, operan a un ~11% de su capacidad. Al no haber generación local, dependen del flujo de potencia del Caroní, lo cual colapsa el anillo de 765 kV.

3. CORRELACIÓN CON EL ESTUDIO DE LUMINANCIA (NTL)

La integración de las variables de despacho de carga con el modelo estocástico de teledetección fotométrica (NTL) permite establecer los siguientes axiomas matemáticos:

- 1. El Límite Físico de Transmisión:** El modelo NTL calculó una demanda máxima servida de 6.315 MW, con un techo de confianza de 6.611 MW. Al constatar que la generación termoeléctrica regional es prácticamente nula (< 1.100 MW conjuntos), se demuestra que esos ~6.300 MW representan el límite físico de transmisión que el anillo troncal (Guri-Centro-Occidente) puede soportar antes de sufrir un colapso de voltaje.
- 2. Inviabilidad Matemática del Discurso Oficial:** El umbral oficial de 14.000 MW requeriría transmitir al menos 4.000 MW adicionales hacia occidente. Sin reactivos (Q) ni soporte térmico en Carabobo y Zulia, las ecuaciones de flujo de carga dictan que el voltaje caería por debajo de 0.8 p.u., activando las protecciones de la red.
- 3. El Significado de la "Meseta" Lumínica:** La estabilización de la radiancia satelital observada en los gráficos de 2021-2026 no refleja "recuperación", sino la saturación total de la capacidad disponible. El sistema alcanzó su asíntota operativa máxima bajo las condiciones de falla actuales.